제1학년

제1교시

2019학년도 1학기 중간고사

수 학

과목 코드 [05]

2019. 5. 2.(목)

* 시험문제는 선택형 20문항, 서술형 3문항 총 4면입니다. 배부된 시험지의 인쇄 상태를 확인하시기 바랍니다.
* 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하시고 배점 표시 없는 문항은 4점입니다.
* 선택형 문항은 옳은 답을 골라 OMR카드의 해당란에 까맣게 칠하고, 서술형 문제는 서술형 답란에 볼펜으로 풀이과정과 답을 기재하시기 바랍니다.

선 택 형 문 항 (80점)

1. 180을 소인수분해하면 $2^a \times b^2 \times c$이다. 이때, 자연수 a, b, c에 대하여 $a \times b - c$의 값을 구하면? (3점)

① -2
② -1
③ 0
④ 1
⑤ 2

2. 두 수 a, b에 대하여 $a \star b = 3 \times a - b$라 할 때, $2 \star 3$의 값을 구하면?

① 5
② 3
③ 0
④ -2
⑤ -4

3. 어느 역에서 무궁화호 열차는 20분마다 새마을호 열차는 35분마다 전철은 10분마다 출발한다고 한다. 오전 5시에 세 열차가 동시에 출발했다면, 바로 다음에 동시에 출발하는 시각을 구하면?

① 오전 5시 5분
② 오전 5시 10분
③ 오전 6시 40분
④ 오전 7시 20분
⑤ 오전 9시 40분

4. 자연수 100×□의 약수가 27개일 때, □안에 들어갈 수 있는 자연수는?

① 4
② 8
③ 9
④ 16
⑤ 25

5. 0보다 크고 1보다 작은 분수 중에서 분모가 75인 기약분수의 개수를 구하면? (5점)

① 30개
② 35개
③ 39개
④ 40개
⑤ 45개

6. 다음 세 수 A, B, C의 최대공약수를 ⓐ 최소공배수를 ⓑ 라고 할 때, $\frac{b}{a}$의 값을 구하면?

$A = 2^2 \times 3 \times 5$, $B = 2 \times 3^2 \times 5 \times 7$, $C = 2 \times 3 \times 5^2$

① 2×3
② 5×7
③ $2 \times 3 \times 5$
④ $3 \times 5 \times 7$
⑤ $2 \times 3 \times 5 \times 7$

7. 다음 중 옳은 것을 고르면?

① 8과 15는 서로소이다.
② 가장 작은 소수는 1이다.
③ 2^3의 지수는 2이고 밑은 3이다.
④ 두 수 중에서 절댓값이 큰 수가 항상 크다
⑤ 모든 자연수는 약수의 개수가 2개 이상이다.

8. 다음 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답은 2개)

① 0은 유리수이다.
② 가장 작은 정수는 0이다.
③ 모든 자연수는 유리수이다.
④ 두 유리수 사이에는 무수히 많은 유리수가 존재한다.
⑤ 유리수는 양의 유리수와 음의 유리수로 이루어져 있다

9. x는 -4이상이고 $\frac{10}{3}$보다 크지 않을 때, 이를 만족시키는 정수 x의 개수를 구하면?

① 5개
② 6개
③ 7개
④ 8개
⑤ 9개

10. 다음 중 계산 결과가 나머지 넷과 다른 하나는?

① $\left(-\frac{5}{7}\right)\div\left(-\frac{3}{14}\right)\div\left(-\frac{5}{6}\right)$
② $\left(+\frac{3}{2}\right)\div\left(-\frac{1}{8}\right)\div(+3)$
③ $\left(-\frac{3}{5}\right)\div\left(+\frac{3}{10}\right)$
④ $\left(-\frac{2}{3}\right)\div\left(+\frac{1}{6}\right)$
⑤ $(-2)\times8\div4$

11. $\frac{1}{2}-\left[\left\{(-2)^3-8\div\frac{4}{3}\right\}+3\right]$의 값을 구하면?

① $-\frac{25}{2}$
② $-\frac{17}{2}$
③ $-\frac{13}{2}$
④ 3
⑤ 13

12. 4개의 유리수 -2, $-\frac{3}{2}$, $+\frac{1}{3}$, -3 중에서 세 수를 뽑아 곱한 값 중 가장 큰 값은?

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

13. $6-(-2)-(-1)^3+(-6)$의 값을 구하면?

① 3
② 2
③ 1
④ -1
⑤ -2

14. -4에서 4까지의 정수를 한번씩 사용하여 가로, 세로, 대각선의 합이 모두 같은 마방진을 만들려고 한다. ㉠의 위치에 들어가야 할 수를 구하면? (3점)

-3		㉠
2	0	-2
$+1$		

① -3
② -1
③ 1
④ 3
⑤ 4

15. 어떤 정수에 $\frac{11}{5}$을 더하면 음수가 되고, $\frac{26}{5}$을 더하면 양수가 된다. 이때, 만족시키는 정수의 개수를 구하면?(5점)

① 5개
② 4개
③ 3개
④ 2개
⑤ 1개

16. 문자를 사용한 식의 표현이 옳은 것은? (3점)

① $a\times a\times b\times b\times 3=3ab^2$
② $x\times y\div(-5)=-5xy$
③ $a\div b\div c=\frac{ac}{b}$
④ $0.1\times x\times y+a\times b=0.xy+ab$
⑤ $(x+y)\div(-2)\times c=-\frac{c(x+y)}{2}$

17. $(-1)+(-1)^2+(-1)^3+\cdots+(-1)^{1997}$의 값을 구하면?

① -1997
② -1
③ 0
④ 1
⑤ 1997

18. $1\times2\times3\times\cdots\times28\times29\times30$을 소인수분해한 식에서 5의 지수를 a, 7의 지수를 b라 할 때, a, b의 값을 옳게 구하면?

① $a=6,\ b=4$
② $a=6,\ b=2$
③ $a=7,\ b=2$
④ $a=7,\ b=4$
⑤ $a=8,\ b=4$

19. 다음 조건을 모두 만족시키는 두 자리의 자연수 A, B의 합을 구하면? (5점)

㉠ A와 B의 최대공약수는 6이다.
㉡ A와 B의 최소공배수는 36이다.

① 120
② 72
③ 60
④ 42
⑤ 30

20. $x=-3$, $y=-2$일 때, $8x-11y$의 값을 구하면?

① 4
② 2
③ 0
④ −2
⑤ −4

4

$-24+22$

서 술 형 문 항 (20점)

※ 서술형 문제는 서술형 답란에 볼펜으로 풀이과정과 답을 기재하시기 바랍니다.

1. a의 역수를 $-\frac{4}{3}$, $\frac{3}{8}$의 역수를 b라고 할 때, $a+b$의 값을 구하여라. (6점)

(1) a의 값을 구하여라. (2점)

$-\frac{3}{4}$

(2) b의 값을 구하여라. (2점)

$\frac{8}{3}$

(3) $a+b$의 값을 구하여라. (2점)

$-\frac{3}{4}+\frac{8}{3}=\frac{-9+32}{12}=\frac{23}{12}$

2. 두 학생 A, B가 계단에서 가위바위보 놀이를 하는데 이기면 2칸 올라가고, 비기면 1칸 올라가고, 지면 1칸 내려가기로 했다. 처음 위치를 0으로 하고, 1칸 올라가는 것을 +1, 1칸 내려가는 것을 −1이라고 하자. 가위바위보를 10번 하여 A학생은 5번 이기고 2번 비겼다고 할 때, 게임이 끝난 후 두 학생 A, B의 위치를 나타내는 수의 차를 구하여라. (7점)

(1) A학생의 위치를 구하는 풀이과정을 쓰고 답을 구하여라. (3점)

$5\times2+2\times1+3\times(-1)$
$=10+2-3$
$=9$

∴ 9칸위

(2) B학생의 위치를 구하는 풀이과정을 쓰고 답을 구하여라. (3점)

$3\times2+2\times1+5\times(-1)$
$=6+2-5=3$

∴ 3칸위

(3) 두 학생 A, B의 위치를 나타내는 수의 차이를 구하여라. (1점)

$9-3=6$

6칸

3. −4보다 3만큼 큰 수를 A, $|x|=\frac{1}{2}$인 x중에서 큰 수를 B라 할 때, $AB+2(-B)^2$의 값을 구하여라. (7점)

(1) A의 값을 구하여라. (2점)

$A=-4+3=-1$

(2) B의 값을 구하여라. (2점)

$x=+\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$ $B=\frac{1}{2}$

(3) $AB+2(-B)^2$의 값을 구하여라. (3점)

$-\frac{1}{2}+2\left(-\frac{1}{2}\right)^2$
$=-\frac{1}{2}+2\times\frac{1}{4}$
$=-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=0$

이 시험문제의 저작권은 순천팔마중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.